



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Khalil Gibran Al Azhar - 5024241100

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah paradigma interaksi manusia dengan data. Pada era awal jaringan komputer, interkoneksi antarperangkat sangat bergantung pada infrastruktur kabel fisik (*wired network*), seperti kabel koaksial, *twisted pair*, maupun serat optik. Meskipun menawarkan kestabilan dan kecepatan transfer data yang tinggi, jaringan berbasis kabel memiliki keterbatasan yang signifikan dalam hal mobilitas, fleksibilitas, dan skalabilitas. Pengguna dituntut untuk berada pada posisi geografis yang statis agar tetap terhubung dengan jaringan, serta memerlukan biaya instalasi yang relatif mahal dan manajemen kabel yang rumit ketika diterapkan pada area yang luas atau struktur bangunan yang kompleks.

Untuk mengatasi keterbatasan fisik tersebut, teknologi jaringan nirkabel (*wireless network*) hadir sebagai solusi revolusioner dalam arsitektur jaringan komputer modern. Jaringan nirkabel memanfaatkan gelombang elektromagnetik, seperti gelombang radio, inframerah, atau gelombang mikro, sebagai media transmisi untuk mengirimkan dan menerima data tanpa melibatkan koneksi kabel fisik. Kehadiran teknologi ini memungkinkannya fleksibilitas yang sangat tinggi, di mana pengguna dapat mengakses sumber daya jaringan secara dinamis dan bergerak bebas (*mobility*) di dalam area jangkauan sinyal. Implementasi *wireless network* mencakup berbagai skala jaringan, mulai dari *Wireless Personal Area Network* (WPAN) seperti Bluetooth, *Wireless Local Area Network* (WLAN) yang populer dengan standar IEEE 802.11 (Wi-Fi), hingga *Wireless Wide Area Network* (WWAN) yang mencakup jaringan seluler generasi terbaru.

Dalam jaringan komputer, pemahaman mendalam mengenai *wireless network* tidak hanya terbatas pada aspek teoritis transmisi data, melainkan juga mencakup aspek praktis penyusunan topologi, konfigurasi perangkat, dan analisis performa jaringan. Karakteristik media udara yang bersifat terbuka (*shared medium*) membuat *wireless network* rentan terhadap berbagai kendala teknis, seperti interferensi sinyal dari perangkat lain, *attenuasi* (pelemahan sinyal akibat jarak), *multipath fading*, serta hambatan fisik berupa dinding atau bangunan. Selain itu, aspek keamanan (*network security*) menjadi tantangan krusial karena data yang ditransmisikan melalui udara dapat diintersept dengan mudah jika tidak dilengkapi dengan protokol enkripsi yang kuat, seperti WPA2 atau WPA3.

1.2 Dasar Teori

Jaringan nirkabel (*wireless network*) merupakan sekumpulan perangkat keras komputer yang saling berkomunikasi memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti frekuensi radio sebagai media transmisi data tanpa ketergantungan pada kabel fisik. Mekanisme utamanya bertumpu pada proses modulasi di sisi pemancar untuk mengubah data digital menjadi sinyal analog, yang kemudian dipancarkan melalui antena menuju perangkat penerima untuk didemodulasi kembali menjadi bit data asal. Secara global, arsitektur ini diatur oleh standar IEEE 802.11 yang menetapkan spesifikasi lapisan fisik dan tautan data, meliputi varian populer seperti 802.11b/g/n yang beroperasi pada frekuensi pita ISM 2.4 GHz dengan jangkauan luas namun rentan interferensi, serta 802.11ac/ax pada frekuensi 5 GHz yang menawarkan *bandwidth* lebih besar dan saluran *non-overlapping* yang lebih banyak.

Dalam penerapannya di laboratorium, jaringan ini dikonfigurasi menggunakan dua jenis topologi utama, yakni mode *Ad-Hoc* yang bersifat *peer-to-peer* antarperangkat secara langsung, dan mode Infrastruktur yang menggunakan *Access Point* (AP) sebagai pusat kendali lalu lintas data sekaligus

jembatan menuju jaringan kabel lokal (*backbone*). Mengingat media udara bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja (*shared medium*), aspek keamanan (*wireless security*) menjadi sangat krusial guna menghindari ancaman penyadapan data. Oleh karena itu, diterapkan berbagai protokol enkripsi autentikasi dari generasi awal seperti WEP dan WPA yang kini mulai ditinggalkan karena celah keamanannya, hingga standar modern berbasis algoritma AES seperti WPA2 dan generasi terbaru WPA3 yang menggunakan mekanisme *Simultaneous Authentication of Equals* (SAE) demi menjamin kerahasiaan data yang optimal.

1.3 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?

Pemilihan antara jaringan kabel (*wired*) dan nirkabel (*wireless*) didasarkan pada kompromi antara performa dan fleksibilitas. Jaringan *wired* unggul mutlak dalam aspek stabilitas, keamanan data, dan kecepatan konstan dengan latensi rendah, menjadikannya pilihan utama untuk infrastruktur kritis seperti server dan transfer data skala besar yang bersifat statis. Sebaliknya, jaringan *wireless* menawarkan keunggulan pada mobilitas pengguna, kemudahan *deployment*, dan efisiensi biaya instalasi tanpa batasan kabel fisik. Meskipun demikian, jaringan nirkabel harus berbagi media udara (*shared medium*) sehingga rentan terhadap intervensi fisik dan penurunan performa saat padat pengguna. **Kesimpulannya**, jaringan *wired* terbaik untuk performa tinggi yang statis, sedangkan *wireless* terbaik untuk kenyamanan mobilitas yang dinamis.

2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?

Meskipun saat ini banyak perangkat rumahan yang menggabungkan ketiganya menjadi satu alat (*all-in-one device*), secara fungsi teknis ketiganya sangat berbeda dalam arsitektur jaringan:

- **Modem (*Modulator-Demodulator*):** Berfungsi sebagai jembatan penerjemah sinyal antara jaringan penyedia layanan internet (ISP) dengan jaringan lokal Anda. Modem mengubah sinyal analog/sinyal optik yang datang dari luar (misalnya dari kabel koaksial atau FO milik IndiHome-/Biznet) menjadi sinyal digital yang dipahami oleh perangkat komputer, dan sebaliknya. Modem hanya memberikan satu alamat IP publik.
- **Router:** Berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data dan pencari rute terbaik antara jaringan yang berbeda (menghubungkan jaringan internet luar dengan jaringan lokal LAN). Router bertugas membagikan IP lokal ke banyak perangkat di dalam rumah melalui fungsi DHCP, melakukan *Network Address Translation* (NAT), serta mengamankan jaringan melalui *firewall*. Router *tidak* memancarkan Wi-Fi secara bawaan kecuali ia merupakan jenis *wireless router*.
- **Access Point (AP):** Berfungsi murni untuk memancarkan sinyal nirkabel (*wireless*) agar perangkat seperti *smartphone* atau laptop bisa terhubung ke dalam jaringan lokal (LAN) yang sudah ada tanpa kabel. AP tidak bisa mengatur IP (DHCP) atau melakukan *routing* internet sendiri; ia membutuhkan router di belakangnya untuk mengelola lalu lintas data tersebut.

3. Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.

Jika diminta untuk menghubungkan dua ruangan yang berada di dua gedung berbeda tanpa menggunakan kabel fisik, perangkat terbaik yang dipilih adalah sepasang **Wireless Bridge Luar Ruangan (Outdoor Wireless Bridge)** atau yang sering dikenal dengan perangkat **Point-to-Point (P2P) Wireless** (contoh perangkat di industri seperti *Ubiquiti NanoStation* atau *TP-Link Pharos*). Perangkat ini bekerja dengan cara memancarkan gelombang radio terarah (*directional*) berdaya tinggi dari satu gedung (bertindak sebagai *Root/Transmitter*) ke gedung tujuan (bertindak sebagai *Station/Receiver*).

Alasan memilih perangkat **Outdoor Wireless Bridge Point-to-Point** ini adalah:

1. **Antena Terarah (Directional Antenna):** Berbeda dengan *Access Point* rumahan yang memancarkan sinyal ke segala arah (*omnidirectional*) sehingga sinyal cepat melemah, perangkat P2P memfokuskan seluruh energi sinyalnya ke satu titik lurus. Hal ini membuat koneksi antar-gedung sangat stabil dan mampu menembus jarak ratusan meter hingga beberapa kilometer.
2. **Kondisi Line of Sight (LoS):** Komunikasi antar-gedung membutuhkan jalur bebas hambatan udara. Perangkat ini dirancang khusus untuk dipasang di luar ruangan (misal di atap gedung atau tiang) demi mencapai kondisi LoS yang optimal tanpa terganggu oleh ketebalan dinding dalam gedung.
3. **Ketahanan Cuaca (Weatherproof):** Perangkat kategori ini memiliki sertifikasi proteksi (seperti IP65 ke atas) yang membuatnya tahan terhadap hujan, panas matahari ekstrem, dan petir, sehingga menjamin keberlangsungan operasional jaringan (*uptime*) antar-gedung secara jangka panjang.